

Students

Santiago Cadena Alvarez

Taller 2:

Ejercicios en líneas hechas por cable e impresas

1. [1, Exa,2,7&Ex,2,28]

Este ejercicio tiene que ver con una línea de cable coaxial con un radio a y b operando en el modo TEM. A continuación se muestra la atenuación constante debido a la conductividad finita:

$$\alpha_c = \frac{R_s}{2\eta \ln(b/a)} \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right)$$

1. Calcule el radio que minimiza la constante de arriba y calcule la impedancia de la línea de transmisión para el relleno de aire.

$$\frac{\partial \alpha_c}{\partial a} = \frac{R_s}{2\eta} \left[\frac{1}{a} \frac{1}{(\ln(b/a))^2} \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right) + \frac{1}{\ln(b/a)} \left(-\frac{1}{a^2} \right) \right] = 0$$

$$a \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right) = \ln(b/a)$$

$$1 + \frac{b}{a} = \frac{b}{a} \ln(b/a)$$

Considerando la relación de aire como $x = b/a$:

$$1 + x(1 - \ln x) = 0$$

Resolviendo la ecuación de forma numérica:

x	$x(\ln(x) - 1) - 1$
1	-2
2	-1.6
3	-0.704
4	0.545
3.5	-0.115
3.6	0.011
3.55	-0.052
3.59	-0.01

Table 1: Tabla de iteraciones para hallar la raíz

Como se ve en la tabla, el valor óptimo es cuando $b/a \approx 3.59$. Por lo tanto, al reemplazar:

$$Z_0 = \frac{\eta}{2\pi} \ln(b/a) = \frac{377}{\sqrt{\epsilon_r}} \ln(3.59) \approx 77 \Omega \quad (\epsilon_r = 1)$$

La atenuación mínima ocurre cuando $Z_0 = 77 \Omega$.

2. Considerando el modo fundamental (TEM), muestre que la potencia máxima que puede ser manejada por la guía, si la intensidad del campo eléctrico puede ser como máximo E_d para evitar un rompimiento en el dieléctrico del material de relleno, es:

$$P_{\text{máx}} = \frac{\pi a^2 E_d^2}{\eta} \ln \frac{b}{a}$$

El campo eléctrico en el cable coaxial TEM es:

$$E(r) = \frac{V_0}{r \ln(b/a)}$$

Que tiene un máximo en $r = a$:

$$E_d = \frac{V_{\text{máx}}}{a \ln(b/a)}$$

Despejando:

$$V_{\text{máx}} = E_d a \ln(b/a)$$

La impedancia característica es:

$$Z_0 = \frac{\eta}{2\pi} \ln(b/a)$$

La potencia máxima es:

$$P_{\text{máx}} = \frac{V_{\text{máx}}^2}{2Z_0} = \frac{E_d^2 a^2 (\ln(b/a))^2}{2 \cdot \frac{\eta}{2\pi} \ln(b/a)} = \frac{\pi a^2 E_d^2}{\eta} \ln(b/a)$$

3. Calcule el radio que maximiza la capacidad de entregar potencia y la impedancia de la línea de transmisión cuando hay relleno de aire.

Se debe revisar si la potencia tiene un máximo real. Si a es fijo, $P_{\text{máx}}$ crece con b/a . Derivando respecto a a :

$$\frac{\partial P_{\text{máx}}}{\partial a} = \frac{\pi E_d^2}{\eta} \left(2a \ln(b/a) + a \cdot \left(-\frac{1}{a} \right) \right)$$

$$2a \ln(b/a) - a = 0 \Rightarrow 2 \ln(b/a) = 1$$

$$\ln(b/a) = \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{b}{a} = e^{1/2} \approx 1,6487$$

Este es el cociente para que la potencia entregada mediante el cable coaxial sea máxima. La impedancia correspondiente es:

$$Z_0 = \frac{\eta}{2\pi} \ln(1,6487) \approx 30 \Omega$$

4. Discuta la relación de los valores encontrados en 1 y en 3 con la referencia habitual que tiene un valor de 50Ω usado para microondas.

Se puede decir que el valor $Z_0 = 50 \Omega$ es usado normalmente en microondas porque es el promedio entre las relaciones de mínima atenuación y máxima transferencia de potencia. Se puede ver así:

$$Z_0|_{b/a=3,59} \approx 77 \Omega, \quad Z_0|_{b/a=1,649} \approx 30 \Omega$$

Eligiendo el punto intermedio con la media geométrica entre ambas:

$$\sqrt{30 \cdot 77} \approx 48,1 \Omega \approx 50 \Omega$$

Además, se utiliza por la fácil adaptación de impedancias en componentes comerciales, un mejor manejo de pérdidas y potencia, y para la fabricación de los conectores (BNC, SMA, N, etc.).

2. 1, Ex, 3, 20

Diseñe una línea de transmisión microstrip para una impedancia característica de 100Ω . El grosor del sustrato es de $0,158 \text{ cm}$, con $\epsilon_r = 2,20$. ¿Cuál es la longitud de onda guiada en esta línea de transmisión si la frecuencia es 4 GHz ?

$$Z_0 = \frac{60}{\sqrt{\epsilon_{\text{eff}}}} \ln \left(\frac{8h}{W} + \frac{W}{4h} \right)$$

Para $Z_0 > 44 \Omega$ (línea angosta), se calcula A :

$$A = \frac{Z_0}{60} \sqrt{\frac{\epsilon_r + 1}{2}} + \frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r + 1} \left(0,23 + \frac{0,11}{\epsilon_r} \right) \quad (1)$$

Sustituyendo los valores:

$$A = \frac{100}{60} \sqrt{\frac{2,20+1}{2}} + \frac{2,20-1}{2,20+1} \left(0,23 + \frac{0,11}{2,20} \right) \quad (2)$$

$$A = 1,6667 \times \sqrt{1,6} + \frac{1,20}{3,20} (0,23 + 0,05) \quad (3)$$

$$A \approx 2,213 \quad (4)$$

Como $A > 1,52$, usamos la fórmula para línea angosta:

$$\frac{W}{h} = \frac{8e^A}{e^{2A} - 2} \quad (5)$$

$$e^A = e^{2,213} \approx 9,15, \quad e^{2A} = e^{4,426} \approx 83,6 \quad (6)$$

$$\frac{W}{h} = \frac{8 \times 9,15}{83,6 - 2} = \frac{73,2}{81,6} \approx 0,897 \approx 0,9 \quad (7)$$

Para la línea angosta, la permitividad efectiva es:

$$\epsilon_{\text{eff}} = \frac{\epsilon_r + 1}{2} + \frac{\epsilon_r - 1}{2} \left(1 + \frac{12h}{W} \right)^{-1/2} \quad (8)$$

Con $W/h = 0,9$:

$$\epsilon_{\text{eff}} = \frac{3,20}{2} + \frac{1,20}{2} \left(1 + \frac{12}{0,9} \right)^{-1/2} \quad (9)$$

$$\epsilon_{\text{eff}} = 1,6 + 0,6 \times (1 + 13,333)^{-1/2} \approx 1,6 + 0,1584 = 1,7584 \quad (10)$$

Verificamos la impedancia:

$$Z_0 = \frac{60}{\sqrt{1,7584}} \ln \left(\frac{8}{0,9} + \frac{0,9}{4} \right) \approx 45,25 \times 2,209 \approx 100,0 \Omega \quad (11)$$

Por lo tanto:

$$\boxed{\frac{W}{h} = 0,9 \Rightarrow W = 0,9 \times 0,158 \text{ cm} = 0,1422 \text{ cm} = 1,422 \text{ mm}} \quad (12)$$

Cálculo de la longitud de onda en la línea (λ_g)

La longitud de onda en el espacio libre es:

$$\lambda_0 = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^8 \text{ m/s}}{4 \times 10^9 \text{ Hz}} = 0,075 \text{ m} = 7,5 \text{ cm} \quad (13)$$

La longitud de onda guiada en la microstrip es:

$$\lambda_g = \frac{\lambda_0}{\sqrt{\epsilon_{\text{eff}}}} = \frac{7,5 \text{ cm}}{\sqrt{1,7584}} \approx \frac{7,5}{1,326} \approx 5,656 \text{ cm} \quad (14)$$

Resultados finales

$$\boxed{W = 1,42 \text{ mm}}, \quad \boxed{\lambda_g = 5,66 \text{ cm}} \quad (15)$$

Estos valores corresponden a una línea microstrip de 100Ω sobre un sustrato de altura $h = 0,158 \text{ cm}$ con permitividad $\epsilon_r = 2,20$, operando a una frecuencia de 4 GHz .

3. 1, Ex, 3, 21

Una línea microstrip de $100\ \Omega$ es impresa sobre un sustrato de grosor $0,0762\text{ cm}$, con una constante dieléctrica de $2,2$. Ignorando las pérdidas y los espacios marginales, encuentre la longitud más corta de esta línea que aparece en la entrada como un capacitor de 5 pF a una frecuencia de $2,5\text{ GHz}$. Repita el proceso con una inductancia de 5 nH . Usando un software de diseño electrónico, haga el modelo físico de la línea microstrip, calcule la impedancia de entrada vista cuando las pérdidas están incluidas (asumir conductores de cobre y $\tan\delta = 0,001$).

Datos:

$$\epsilon_{\text{eff}} = \epsilon_r = 2,2, \quad Z_0 = 100\ \Omega, \quad h = 0,0762\text{ cm}, \quad f = 2,5\text{ GHz}$$

- Para el capacitor:

$$X_c = -\frac{1}{\omega C} = -12,73\ \Omega$$

La impedancia de entrada de una línea terminada en corto es:

$$Z_{in} = -jZ_0 \cot(\beta l)$$

Igualando:

$$-j100 \cot(\beta l) = -j12,73 \Rightarrow \cot(\beta l) = 0,1273$$

$$\tan(\beta l) = \frac{1}{0,1273} \approx 7,85 \Rightarrow \beta l = \arctan(7,85) \approx 1,444\text{ rad}$$

$$\beta = \frac{2\pi}{\lambda}, \quad \lambda = \frac{c}{f \sqrt{\epsilon_r}} = \frac{3 \cdot 10^8}{2,5 \cdot 10^9 \sqrt{2,2}} \approx 0,0809\text{ m} = 80,9\text{ mm}$$

$$\beta = \frac{2\pi}{80,9\text{ mm}} \approx 77,66\text{ rad/m}$$

$$l = \frac{1,444}{77,66} \approx 0,0186\text{ m} = \boxed{18,6\text{ mm}}$$

- Para la inductancia:

$$X_L = \omega L = 78,54\ \Omega$$

$$Z_{in} = jZ_0 \tan(\beta l)$$

$$\tan(\beta l) = \frac{78,54}{100} = 0,7854$$

$$\beta l = \arctan(0,7854) \approx 0,665\text{ rad}$$

$$l = \frac{0,665}{77,66} \approx 0,00857\text{ m} = \boxed{8,57\text{ mm}}$$

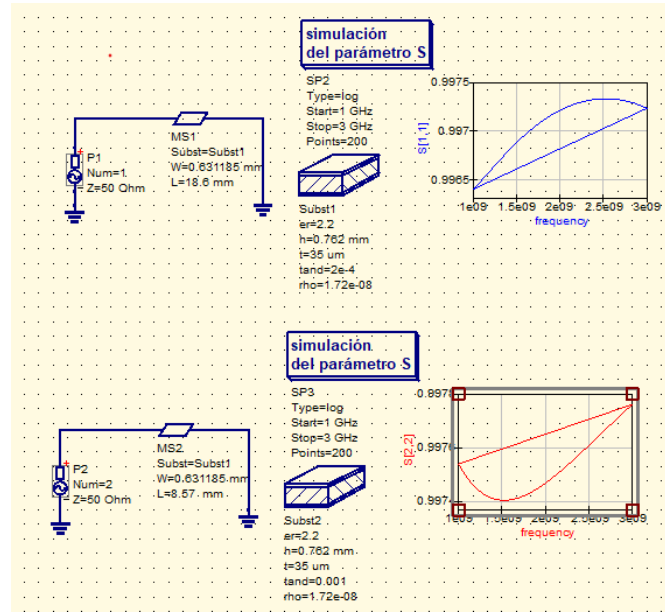


Figure 1: Simulación de parámetros S de los dos sustratos

4. 1, $E_x, 3, 22$

Una antena de microondas alimenta una red operando a 5 GHz. Esta requiere una línea impresa de 50Ω , que es 16λ de largo. Las opciones posibles fueron una línea microstrip de cobre (1) con $d = 0,16$ cm, $\epsilon_r = 2,20$ y $\tan \delta = 0,001$, o una stripline de cobre (2) con $b = 0,32$ cm, $\epsilon_r = 2,20$, $t = 0,01$ mm y $\tan \delta = 0,001$. ¿Cuál línea debería ser usada, si la atenuación tiene que ser minimizada?

Datos:

$$b = 0,32 \text{ cm}, \quad \epsilon_r = 2,2, \quad t = 0,01 \text{ mm}, \quad \tan \delta = 0,001$$

Para la stripline:

$$\sqrt{\epsilon_r} = 74,2 < 120$$

$$x = \frac{30\pi}{\sqrt{\epsilon_r} Z_0} = 0,441 \Rightarrow w = bx = 0,32 \times 0,441 \approx 0,141 \text{ cm} = 1,41 \text{ mm}$$

$$k = \frac{2\pi f \sqrt{\epsilon_r}}{c} = \frac{2\pi(5 \cdot 10^9) \sqrt{2,2}}{3 \cdot 10^8} \approx 155,32 \text{ rad/m}$$

$$\alpha_d = \frac{k \tan \delta}{2} = 0,078 \text{ Np/m}$$

$$\alpha_c = \frac{2,7 \cdot 10^{-3} R_s \epsilon_r Z_0}{30\pi(b-t)}$$

$$A = 1 + \frac{2w}{b-t} + \frac{1}{\pi} \frac{b+t}{b-t} \ln \left(\frac{2b-t}{t} \right) = 4,74$$

$$R_s = \sqrt{\frac{\pi f \mu_0}{\sigma}}, \quad \sigma = 5,813 \cdot 10^7 \text{ S/m}$$

$$\alpha_c \approx 0,086 \text{ Np/m}$$

$$\alpha = \alpha_c + \alpha_d = 0,164 \text{ Np/m} = 1,424 \text{ dB/m}$$

La longitud de la línea es:

$$l = 16\lambda = 16 \cdot \frac{c}{f \sqrt{\epsilon_r}} = 16 \cdot \frac{0,3}{\sqrt{2,2}} \approx 0,0408 \text{ m}$$

Pérdidas totales:

$$\alpha l = 0,164 \times 0,0408 \approx 0,00669 \text{ Np} \approx 0,058 \text{ dB}$$

Para la microstrip, no se dan cálculos en el enunciado original, pero se concluye que sus pérdidas son menores. Por lo tanto, **la mejor opción es la línea microstrip.**

Referencias

- [1] OpenAI, "ChatGPT". <https://chat.openai.com>.
- [2] C. Bowick, "RF Circuit Design (2nd Edition)".
- [3] D. Pozar, "Microwave Engineering (4th Edition)".